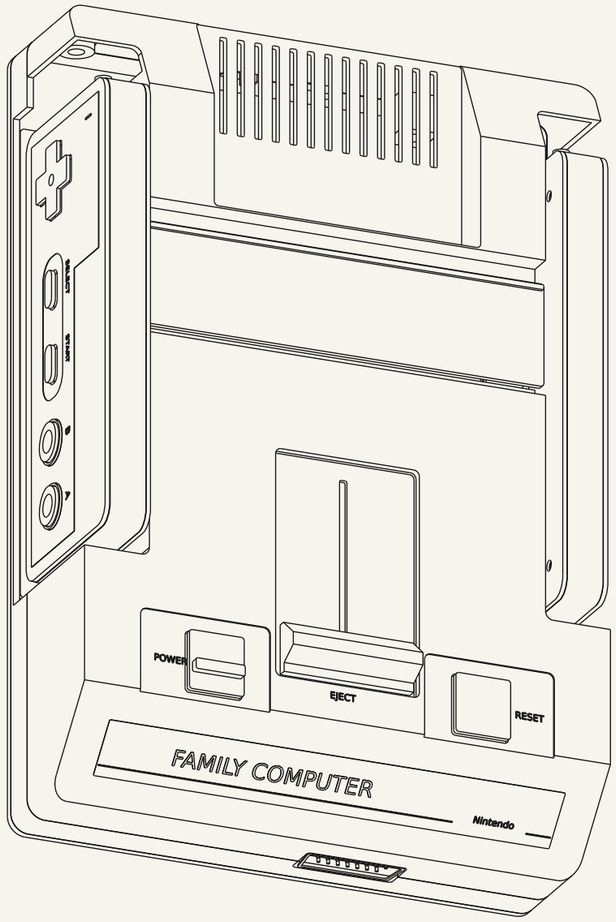
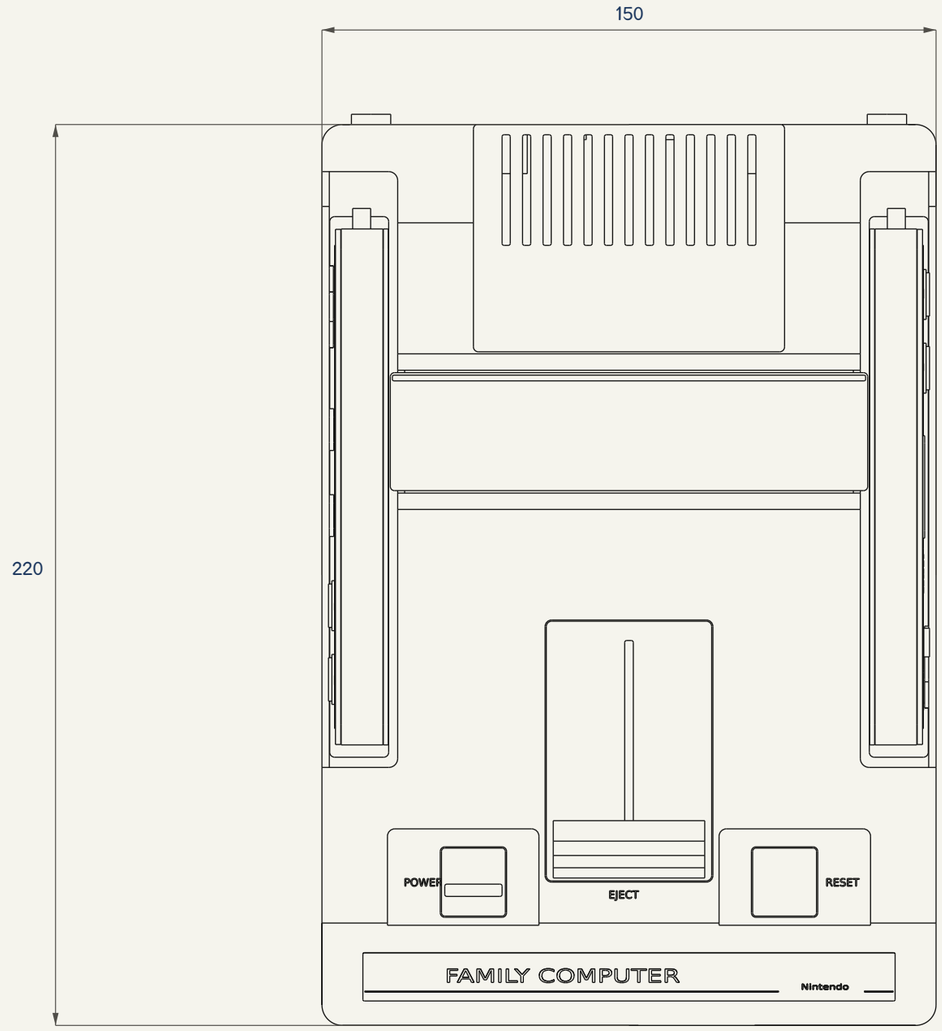
原版红白机总装与主机包络

本图册对应 HVC-001 红白机的圆形按键版本，保留两只不同的有线手柄、退卡机构、60 接点卡座、RF/电源模块和主要电路板。投影和剖面来自实际 BRep，局部形状、孔位和内部间隙为近似学习几何。



红白分壳与侧置手柄 · 0.623:1

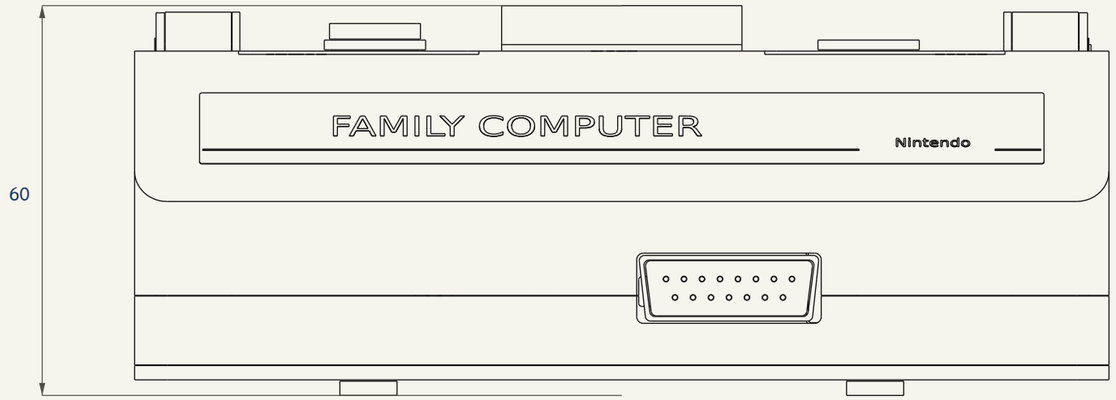


俯视包络: 宽 × 深 · 0.668:1

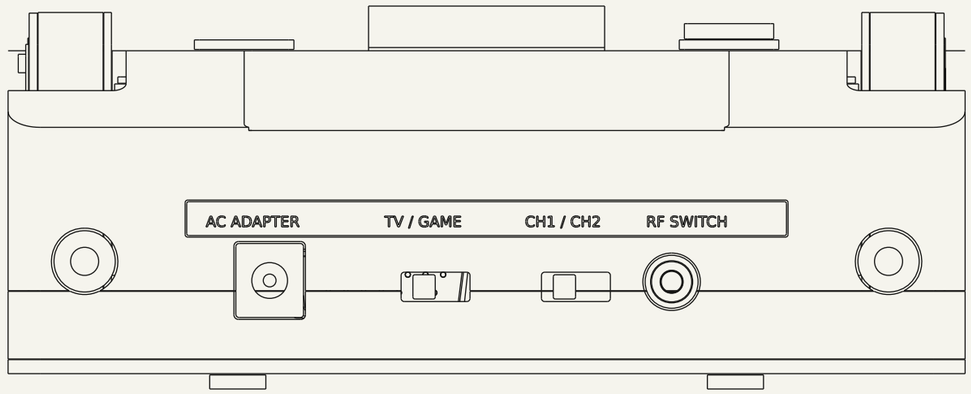
主机包络为 150 × 220 × 60 mm，外接线缆和独立附件另计。一号手柄带 START/SELECT，二号手柄带麦克风和音量滑块。
局部尺寸为本模型近似值，主板参考 HVC-CPU-GPM-02 修订版。

前后接口与机身高度

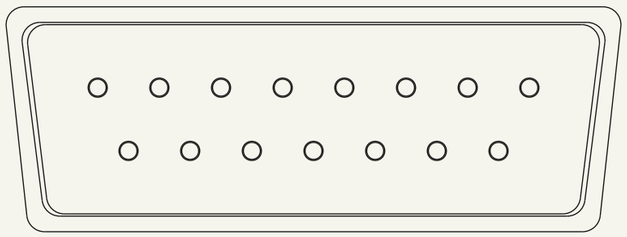
前部为 15 接点扩展口，后部为 DC 电源、TV/GAME、频道选择与 RF 输出。图示采用主机坐标：X 为宽，Y 为前后深度，Z 为高度；线缆不参与主机尺寸。



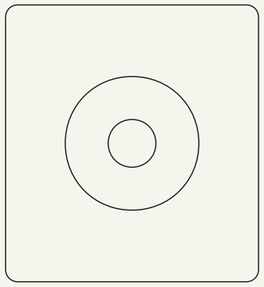
正面及完整高度 · 1.059:1



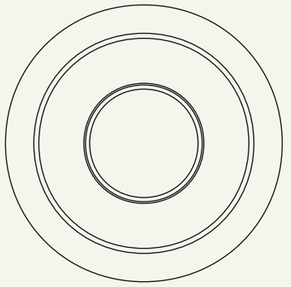
原始 RF 后面板 · 1.040:1



15 接点扩展口 · 3.630:1



DC 电源口 · 3.890:1

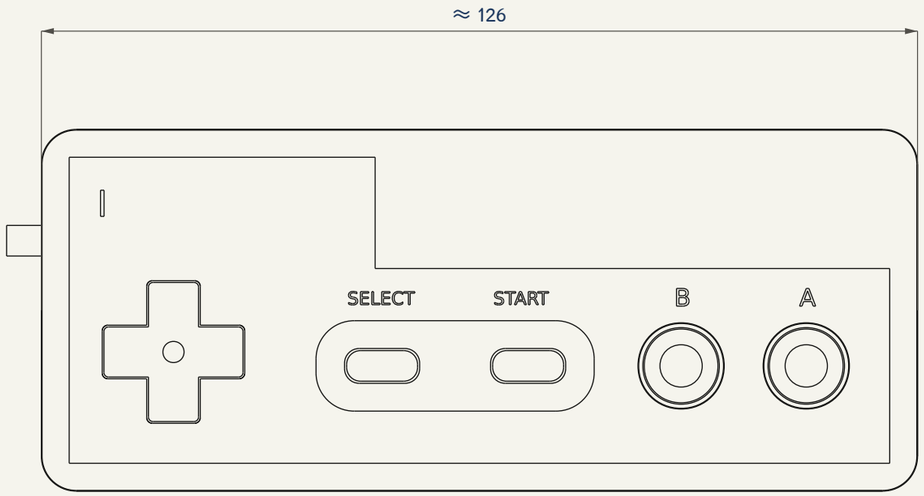


同轴 RF 输出 · 5.436:1

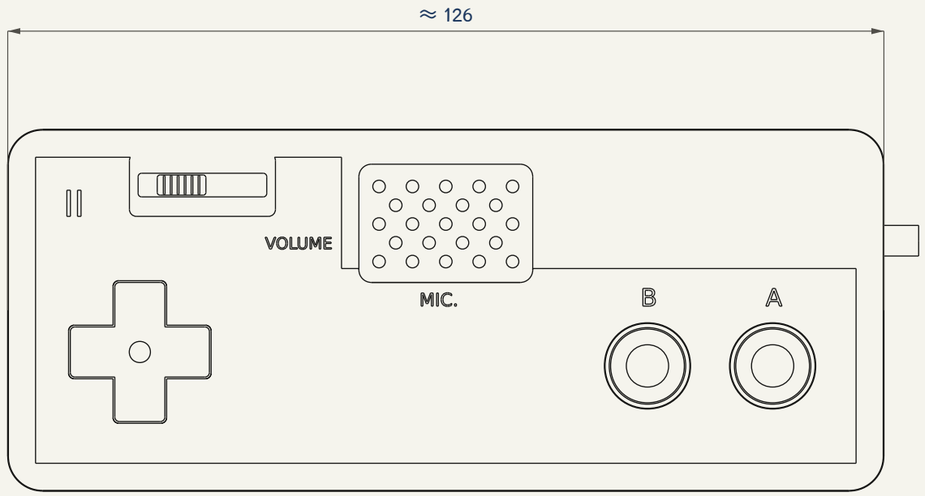
前部为 15 接点扩展口，后部为 DC 电源、TV/GAME、频道选择与 RF 输出。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
图示采用主机坐标：X 为宽，Y 为前后深度，Z 为高度；线缆不参与主机尺寸。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

两只原版手柄的操作差异

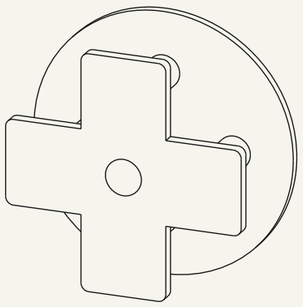
一号手柄保留 START/SELECT，二号手柄使用麦克风与音量滑块。采用熟悉的圆形 A/B 按键修订版；I/II 金色面板与外壳保持独立。



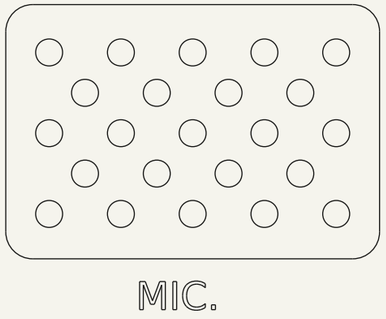
一号：START / SELECT · 1.134:1



二号：MIC / VOLUME · 1.134:1



十字键、胶垫与导电接点 · 2.068:1

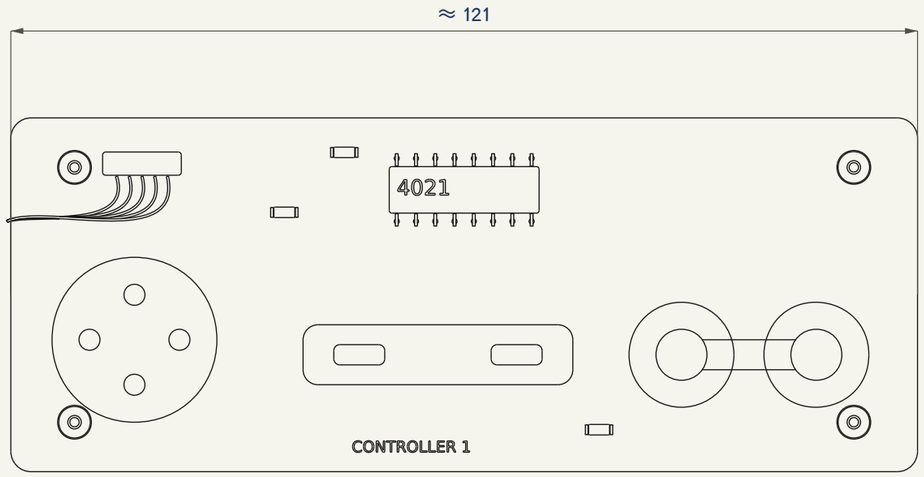


二号手柄麦克风孔阵 · 2.438:1

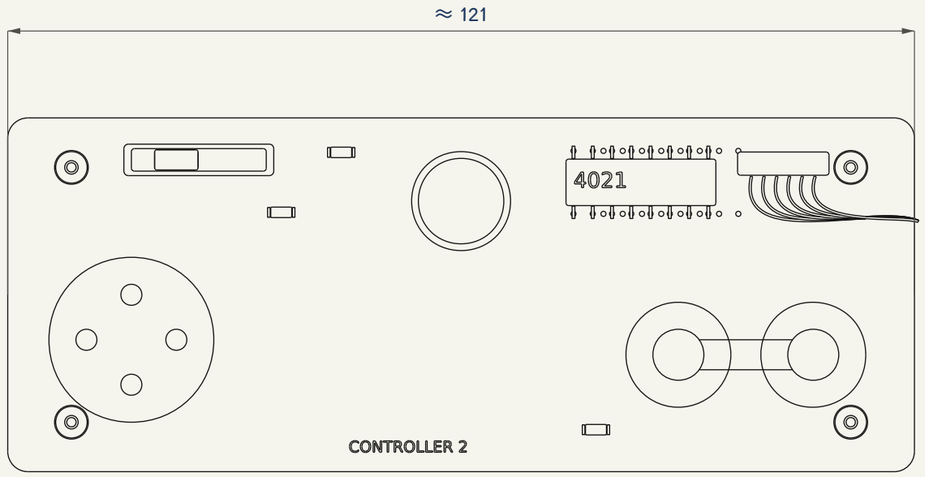
一号手柄保留 START/SELECT，二号手柄使用麦克风与音量滑块。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
采用熟悉的圆形 A/B 按键修订版；I/II 金色面板与外壳保持独立。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

手柄 PCB、胶垫与麦克风组件

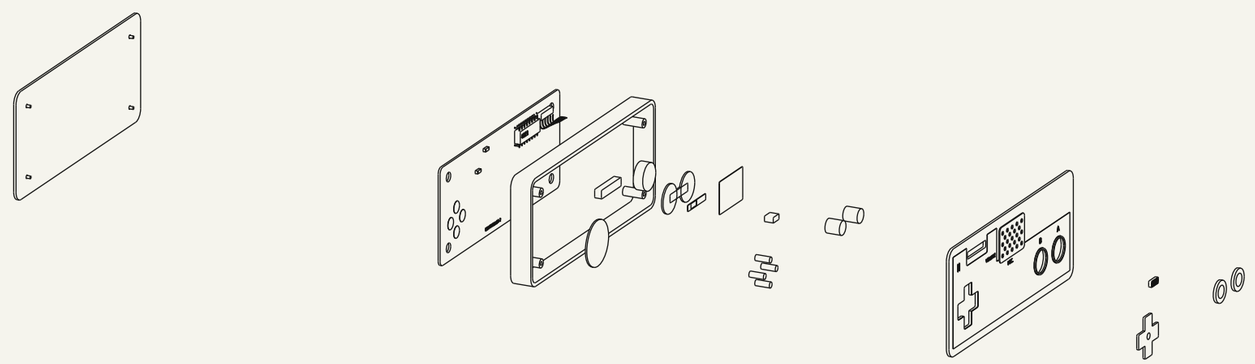
两只手柄均保留独立 PCB、移位寄存器、导电胶垫和传动件。二号手柄另有麦克风胶囊、电位器与额外导线；布线为几何示意。



一号 PCB 与输入件 · 1.222:1



二号 PCB 与音频输入 · 1.222:1



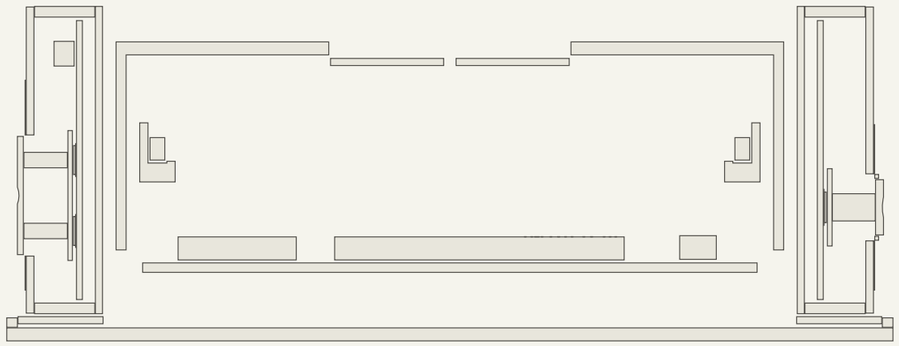
二号手柄按自身法向展开 · 0.360:1

两只手柄均保留独立 PCB、移位寄存器、导电胶垫和传动件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。二号手柄另有麦克风胶囊、电位器与额外导线；布线为几何示意。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

真实实体剖面与装配层叠

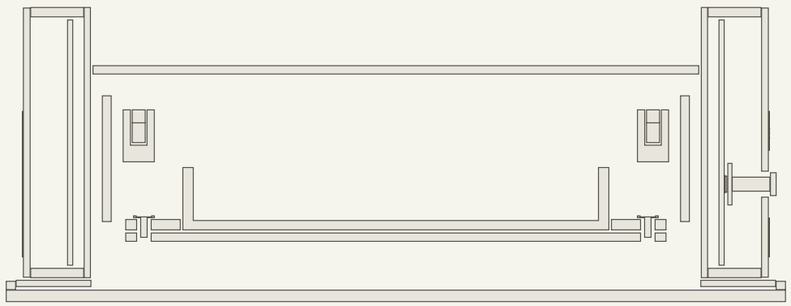
剖面由保存的实体与指定 Y 平面相交得到，浅色区域代表切到的材料。前部展示电路板、芯片和退卡横梁，后部展示卡带接点、插座与壳体。

A-A · Y=-23 主板与退卡机构



横向真实截面 · 0.963:1

B-B · Y=35 卡带连接器

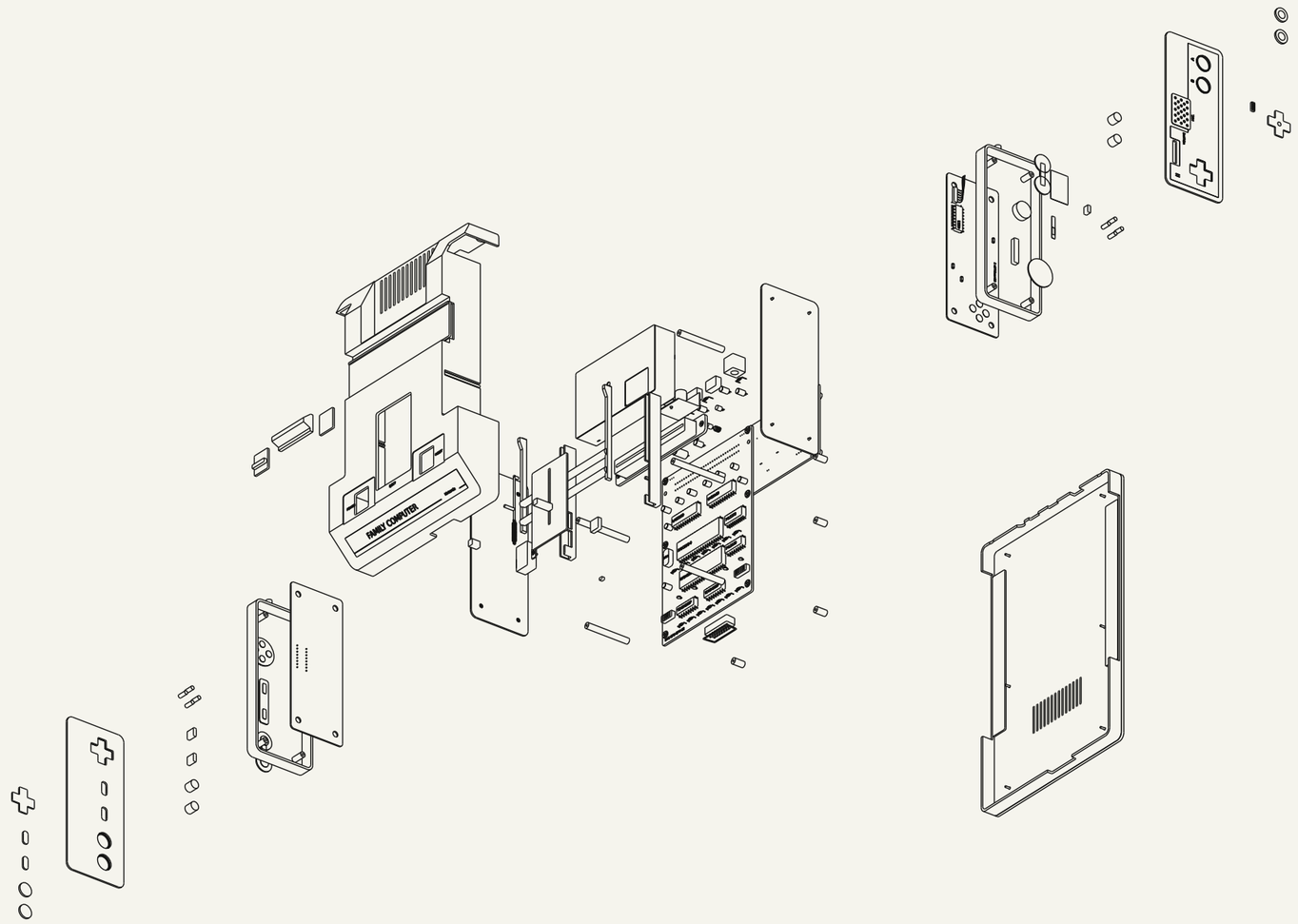


卡座、接点与两侧手柄 · 0.847:1

剖面由保存的实体与指定 Y 平面相交得到，浅色区域代表切到的材料。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
前部展示电路板、芯片和退卡横梁，后部展示卡带接点、插座与壳体。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主机与手柄的分层爆炸总览

主机沿 Z 方向展开；两只手柄沿各自面板法向展开并横向分开。爆炸位移来自原生装配清单，仅用于解释层次关系，不代表实际拆卸行程。

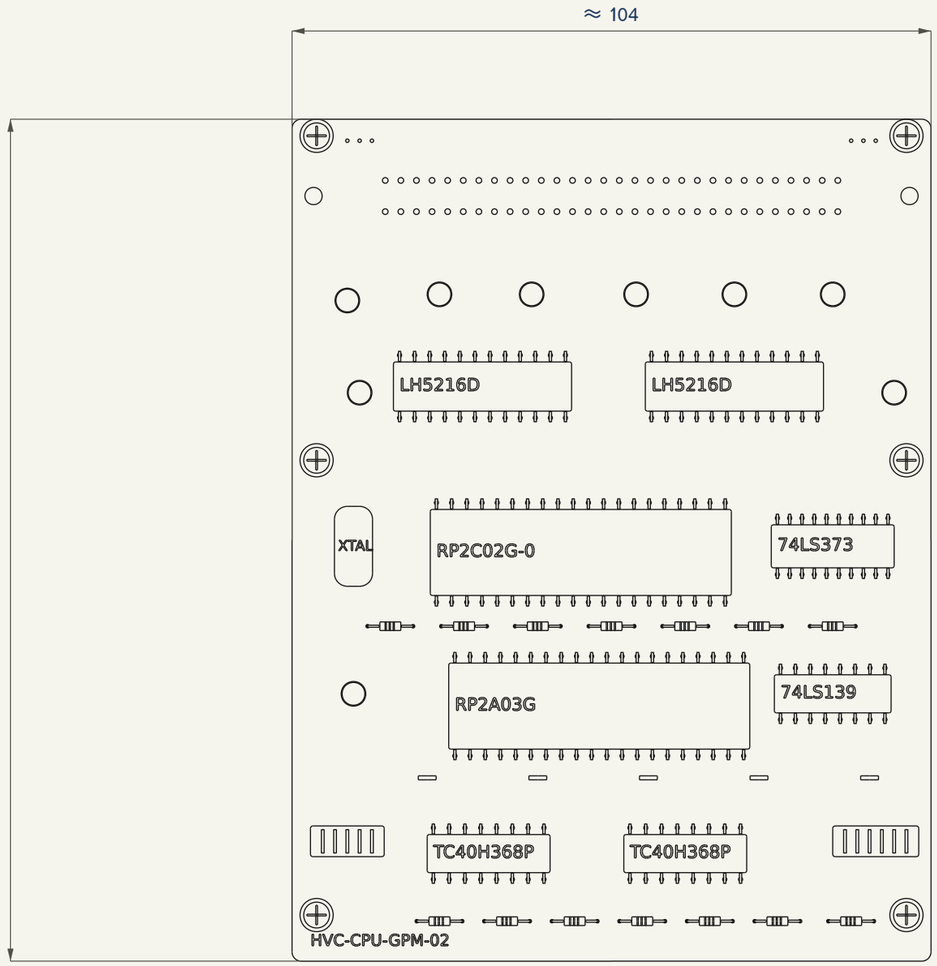


原生爆炸偏移与组件编号一致 · 0.238:1

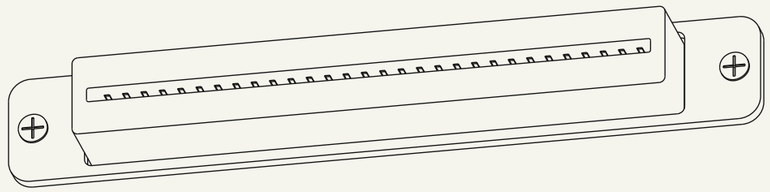
主机沿 Z 方向展开；两只手柄沿各自面板法向展开并横向分开。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
爆炸位移来自原生装配清单，仅用于解释层次关系，不代表实际拆卸行程。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主逻辑板与 60 接点卡座

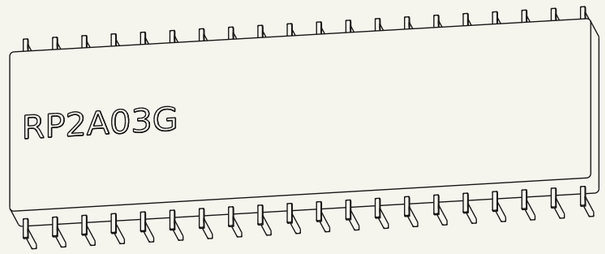
主板布局参考 HVC-CPU-GPM-02，包含 Ricoh CPU/PPU、两块 RAM 与辅助逻辑。卡边标称节距 2.54 mm、焊脚排距 5.08 mm；其余封装和连接形状为近似值。



主板布局 · FAMICOM-0099 · 1.002:1



60 接点卡座 · FAMICOM-0163 · 1.208:1



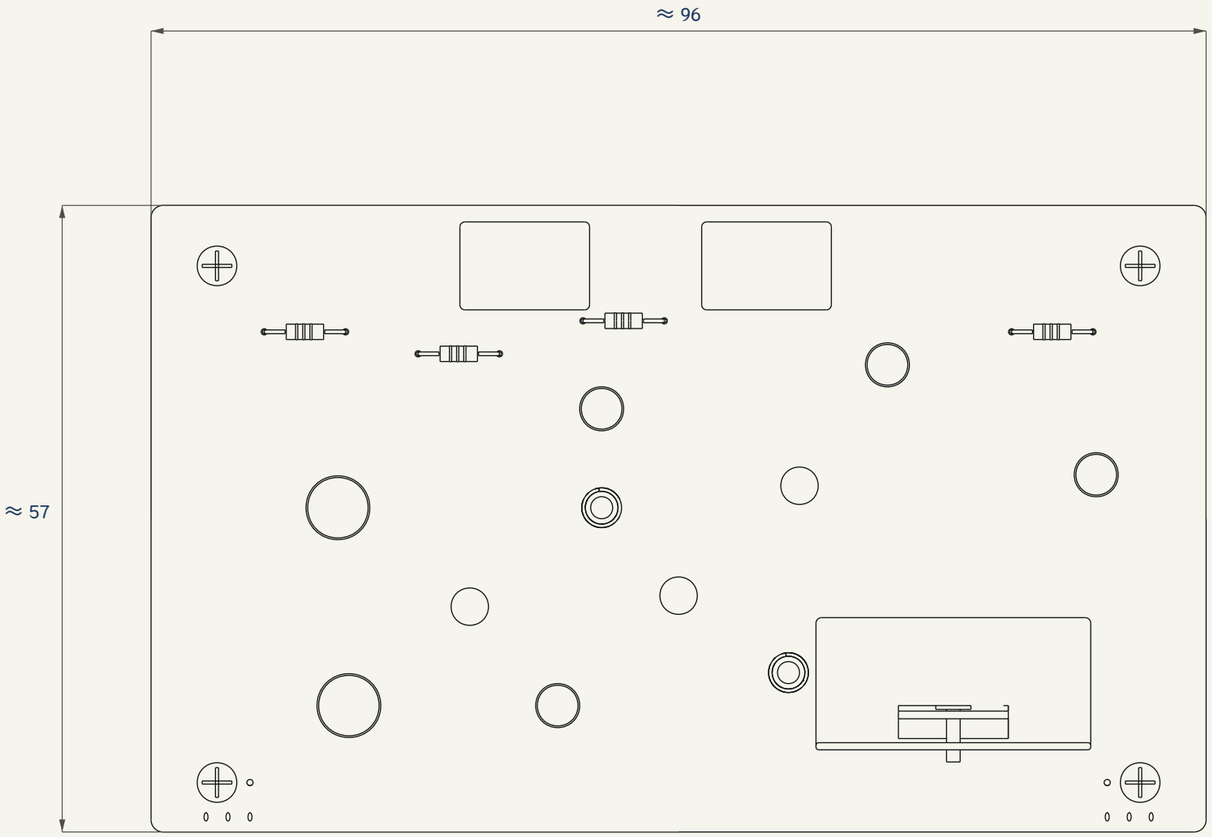
CPU 封装 · FAMICOM-0194 · 1.963:1

主板布局参考 HVC-CPU-GPM-02，包含 Ricoh CPU/PPU、两块 RAM 与辅助逻辑。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

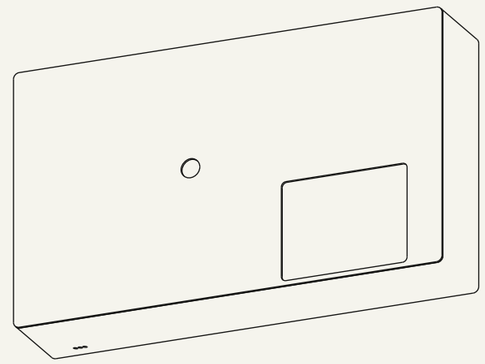
卡边标称节距 2.54 mm、焊脚排距 5.08 mm；其余封装和连接形状为近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

电源/RF 小板与屏蔽结构

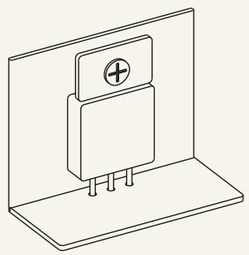
原版通过 RF 输出连接电视，后部小板保留接口、调谐件和稳压结构。金属罩、折弯散热片、线性稳压器与绕线分别建模，不计算电气或热性能。



移除罩盖后的电源/RF 板 · 1.792:1



可拆金属罩 · 0.826:1

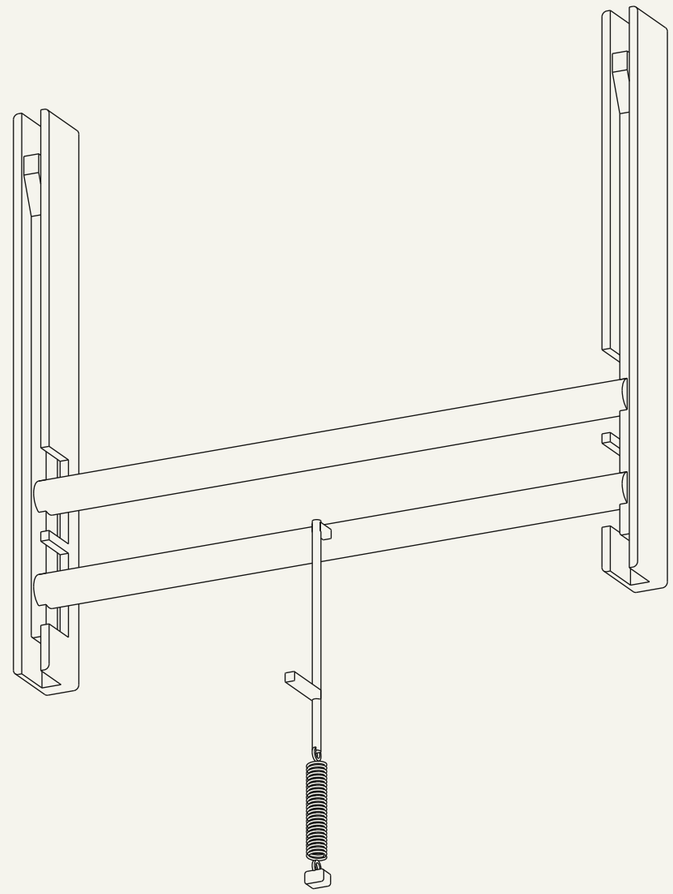


稳压器与散热片 · 1.397:1

原版通过 RF 输出连接电视，后部小板保留接口、调谐件和稳压结构。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
金属罩、折弯散热片、线性稳压器与绕线分别建模，不计算电气或热性能。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

退卡滑架、拉杆与回位弹簧

退卡把手经金属拉杆带动横梁和两侧抬升斜面，使卡带脱离插座。导轨窗口为横梁提供行程空间，回位件采用实际螺旋几何。



从机壳内侧观察退卡机构 · 1.084:1



回位弹簧与固定端 · FAMICOM-0183 · 2.847:1

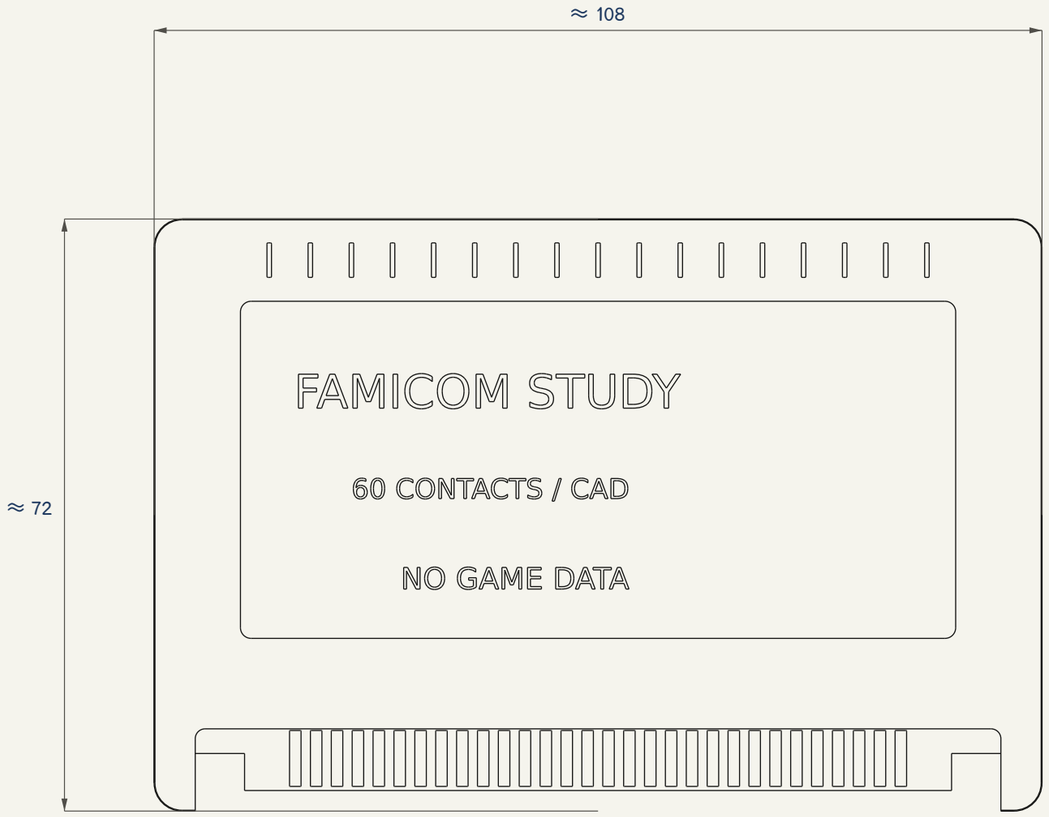


C-C · Y=-34 横梁与导轨剖面 · 1.406:1

退卡把手经金属拉杆带动横梁和两侧抬升斜面，使卡带脱离插座。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
导轨窗口为横梁提供行程空间，回位件采用实际螺旋几何。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

空白卡带与电源、RF 附件

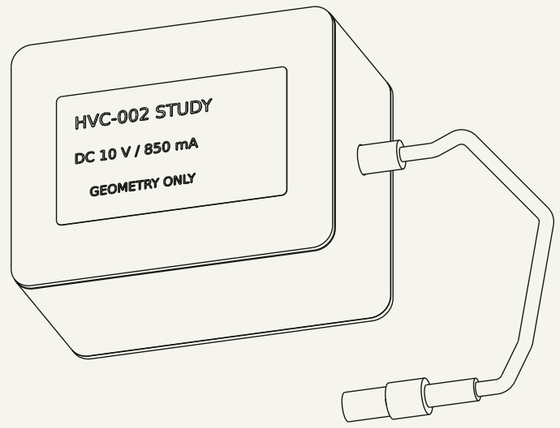
卡带包含分壳、卡扣、PCB、60 接点和两块 ROM 封装示意，不包含游戏数据。另提供电源适配器、RF 转接盒和天线转换器；附件局部尺寸均为近似值。



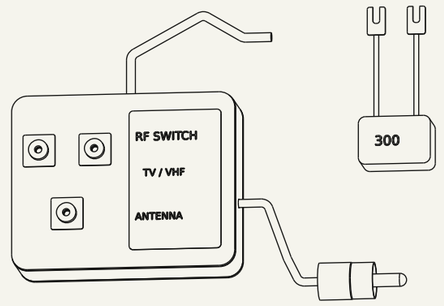
独立空白 FC 卡带 · 1.340:1



扩展口防尘盖(拆下展示) · 1.137:1



10 V 电源与 DC 插头示意 · 0.880:1



RF 盒与 75 / 300 Ω 转换器 · 0.657:1

卡带包含分壳、卡扣、PCB、60 接点和两块 ROM 封装示意，不包含游戏数据。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
另提供电源适配器、RF 转接盒和天线转换器；附件局部尺寸均为近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件、材料与装配索引

组件编号贯穿原生文件、STEP、网页网格和零件清单。一个组件条目可能包含多枚芯片引脚或文字实体，条目数和实体数分别统计。

装配分组	条目	材质显示角色	起止编号(非连续)
机壳与标识	28	black / fccream / fcgold	FAMICOM-0001 … FAMICOM-0637
卡带连接器	66	black / blue / fcred	FAMICOM-0008 … FAMICOM-0165
主机操作件	5	fccream / fcred	FAMICOM-0010 … FAMICOM-0014
一号有线手柄	69	black / blue / fcgold	FAMICOM-0023 … FAMICOM-0587
二号有线手柄	69	black / blue / copper	FAMICOM-0043 … FAMICOM-0588
前后接口	24	black / expansion_insulator / gold	FAMICOM-0065 … FAMICOM-0635
电源/RF 小板	55	black / copper / fcresistor	FAMICOM-0070 … FAMICOM-0492
外接手柄线	4	black / rubber	FAMICOM-0095 … FAMICOM-0098
主逻辑板	140	black / fcresistor / gold	FAMICOM-0099 … FAMICOM-0488
退卡及开关机构	15	black / fccream / metal	FAMICOM-0179 … FAMICOM-0193
内部线束	22	black / blue / copper	FAMICOM-0355 … FAMICOM-0508
安装与支承	16	fccream	FAMICOM-0455 … FAMICOM-0491
卡带及电源/RF 附件	125	black / copper / fccream	FAMICOM-0509 … FAMICOM-0638

合计 638 个组件条目 / 1457 个实体；详见 COMPONENTS.csv

组件编号贯穿原生文件、STEP、网页网格和零件清单。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
一个组件条目可能包含多枚芯片引脚或文字实体，条目数和实体数分别统计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

版本、尺寸来源与验证范围

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

公开规格

任天堂原始说明书：主机宽 150、深 220、高 60 mm。

专用适配器标称 DC 10 V / 850 mA；主机耗电约 4 W。

一号手柄为 START/SELECT，二号手柄为 MIC/VOLUME。

版本与近似范围

主逻辑板采用 iFixit 拆机中 HVC-CPU-GPM-02 布局参考。

不代表最早的方形按键手柄或所有生产批次的电路板。

壁厚、孔位、封装、线缆、卡带与附件尺寸为近似学习值。

验证与文件

第 17 轮；638 个组件；本轮未重跑完整源码。

原生整机与爆炸装配、STEP 回读及实体求交分别检查。

当前检查范围与文件哈希见 fidelity_delivery_checks.json。

维护入口

参考：references/SOURCES.md；组件清单：COMPONENTS.csv。

逐轮入口：scripts/iterNN_*.py；实现：tools/cadlib/famicom.py。

Parameters 中 Depth(Y) 与 Height(Z) 保留原有表达式别名。

任天堂 HVC-001 原始说明书规格与官方外观图，详见 references/SOURCES.md。
iFixit Famicom 拆机，指南 3199；采用 HVC-CPU-GPM-02 布局参考，不代表所有修订版。